



复合集流体产业链

作者：开卷有财

核心摘要

复合集流体作为一种采用“金属-高分子材料-金属”三明治结构的新型锂电池关键材料，正站在大规模产业化的门槛上。其核心价值在于**同时破解了电池“高能量密度、高安全性、低成本”的不可能三角**，主要分为用于负极的复合铜箔（主降本）和用于正极的复合铝箔（主安全）。当前，在**铜价历史高位运行带来的极致降本需求**与**2026 年实施的新版动力电池安全强制性国标**双重驱动下，行业已从技术验证期迈入量产导入期。本报告旨在系统解构其产业链、研判价值分布与迁移趋势，并对核心公司进行深度梳理，以识别产业化浪潮中的主要投资机遇。

第一部分：主题界定与核心驱动力

1. 主题定义

复合集流体是一种颠覆传统纯金属箔材的锂电池关键导电组件，其核心是以微米级的高分子聚合物薄膜（如 PET、PP、PI）为支撑基材，在其双面通过物理气相沉积（PVD）等工艺形成纳米至微米级的金属导电层（铜或铝），从而构成“金属-高分子-金属”的复合结构。

2. 核心驱动力

当前产业发展的核心驱动力来自**政策、成本、技术、龙头示范**四重因素的共振：

- **政策强力推动安全门槛跃升**：2026 年 7 月 1 日将实施的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025）新国标，将电池热失控的要求从“提前预警”升级为“**不起火、不爆炸**”。这为具备本征安全优势（高分子层可起到“保险丝”效应阻断热失控）的复合集流体创造了刚性的替代需求。
- **重大成本拐点已然显现**：铜价在 2025 年末创下历史新高，使占锂电池总成本约 8%的铜箔成为降本关键焦点。复合铜箔可减少约 2/3 的铜用量，**理论原材料成本可降低 50%以上**。随着设备国产化与良率提升，其制造成本正快速逼近传统铜箔，性价比拐点来临。
- **龙头产品定义市场与生态绑定**：宁德时代早在 2017 年即布局相关专利，其麒麟电池已采用复合集流体技术。广汽埃安弹匣电池 2.0 也宣布使用该材料。龙头电池企业的应用定义了技术标准和性能要求，并带动了整个供应链的验证与配套进程。

- **契合下一代电池技术演进：**复合集流体被认为是**适配固态电池的关键材料**之一。固态电池对抑制锂枝晶、提升界面稳定性有更高要求，而复合集流体的结构优势能提供有效解决方案，其产业化与固态电池发展形成协同。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

复合集流体产业链可分为上游材料与设备、中游制造、下游应用及配套支撑环节。

上游：材料与设备（关键“卖铲人”环节）

这是产业链的基础与高壁垒核心，主要提供生产所需的材料和专用设备。

- **基础材料：**主要包括用作支撑层的**高分子基膜**（如 PET、PP、PI 膜），以及用于形成导电层的**金属原料**（如铜、铝靶材及铜球等）。
- **核心生产设备：**这是技术壁垒和价值最高的部分，直接决定产品的性能、成本与量产能力。主要包括：
 - **磁控溅射设备（PVD）：**用于在基膜上沉积形成纳米级金属层，是复合铜箔制造的关键第一步。
 - **真空蒸镀设备：**主要用于复合铝箔的金属层制备。
 - **水电镀设备：**用于复合铜箔的导电层增厚，是提升导电性能的核心环节。
 - **超声波滚焊设备：**这是将复合集流体与电池极耳进行焊接的必备设备，是材料应用于电池制造中不可或缺的一环。

中游：复合集流体制造（技术集成与规模化关键）

该环节利用上游的材料和设备，通过特定的工艺技术进行生产，是技术集成的体现。主要分为：

- **复合铜箔制造**
- **复合铝箔制造**

下游：应用终端

制造出的复合集流体最终应用于各类锂电池产品，其核心驱动力来自：

- **动力电池：**新能源汽车的发展是最大的需求拉动因素。
- **储能电池：**储能市场的快速增长为产业提供另一重要增长极。
- **消费电子电池：**如手机、笔记本电脑等，是产品渗透的早期领域。

配套支撑环节

主要为整个产业链提供必要的质量验证与服务支持，例如对产品进行电学性能、力学性能等方面的测试与认证服务。

2. 关键技术与工艺路径对比

当前产业存在多条技术路径并行，主要在基膜材料选择和制备工艺两个维度展开竞争。

表 1：复合集流体主要基膜材料性能对比

基膜类型	PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）	PP（聚丙烯）	PI（聚酰亚胺）
当前地位	最主流，产业化进展最快	潜力路线，受部分电池厂青睐	成本高昂，处于研发验证阶段
核心优势	综合性能平衡，耐温性、机械强度较好，工艺相对成熟	耐电解液腐蚀性极佳，密度更小（更利于提升能量密度），成本潜力大	耐高温性能最优，物理强度高
主要劣势	在电解液长期浸泡下的稳定性存疑	耐温性较差，铜层结合力弱，工艺难度高	价格昂贵，商业化应用有待验证
产业化阶段	已实现量产并上车应用	多家企业重点研发，已有样品测试	实验室及小试阶段

表 2：复合集流体主要制备工艺路线对比

工艺路线	核心步骤	适用产品	优势	劣势与挑战	产业化阶段
两步法	磁控溅射（打底）+水电镀（增厚）	复合铜箔主流路线	工艺成熟度最高，成本控制较好，膜层结合力强	流程长，水电镀环节存在穿孔、均匀性控制难题	已实现规模化量产
一步法（干法）	仅通过改进的磁控溅射或电镀一次完成	复合铜箔/铝箔均有应用	流程短，无电镀污染，设备一体化程度高	设备投资大，沉积效率与膜厚均匀性控制是难点	已有个别企业布局并送样（如东尼电子）
蒸镀法	真空蒸镀铝层	复合铝箔主流路线	工艺相对简单，无污染，已率先量产	降本效应不如复合铜箔明显	已率先实现量产（如金美新材料）

3. 价值链识别：核心环节与瓶颈环节

- **核心环节（高附加值、高技术壁垒）：**
 - **生产设备：**尤其是**磁控溅射设备**和**水电镀设备**，是决定产品良率、性能和成本的关键。设备的技术迭代是推动行业进步的核心引擎。目前高端磁控溅射设备已实现国产突破，水电镀设备以国内企业为主导。
 - **超声波滚焊设备：**这是将复合集流体集成到电池中必须新增的工序设备，需求将伴随产业化确定性地爆发，属于典型的“卖铲人”环节。
- **关键瓶颈环节（可能获得阶段性溢价）：**
 - **高性能基膜材料：**特别是能满足长期循环寿命要求的 **PP 基膜**以及**复合铜箔专用 PET 基膜**，目前高品质产品供应仍显紧张，是材料端的潜在瓶颈。
 - **量产工艺与良率：**当前行业从实验室走向工厂的最大挑战在于**如何在高车速、宽幅的条件下，稳定控制镀层的均匀性、避免穿孔并提升良率**。这一瓶颈的突破速度直接决定产业化节奏。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布估算

- **整体市场规模：**据行业分析，预计 2025 年全球复合集流体市场空间有望接近 300 亿元，其中复合铜箔约 206 亿元（单价按 4.6 元/m²，渗透率 20%），复合铝箔约 86 亿元（单价按 4.1 元/m²，渗透率 10%）。
- **各环节毛利率区间：**
 - **设备环节：**在产业化初期，掌握核心技术的设备商享有较高议价权，毛利率预计可达 **40%-50%** 或更高。
 - **制造环节：**率先实现批量交付、良率领先的制造商，在需求爆发期有望获得 **25%-35%** 的毛利率。但随着竞争加剧，长期毛利率将向传统箔材制造业（约 15%-20%）收敛。
 - **基膜材料环节：**高技术门槛的专用基膜毛利率高于普通薄膜，预计在 **30%-40%**。

2. 动态价值迁移分析

价值将在产业化进程中发生显著重构：

- **技术迭代驱动的价值迁移：**

- 若 **PP 基膜** 技术取得突破并成为主流，其供应商将迎来价值重估。同时，一步法等全干法工艺若能解决效率问题，将重塑设备价值链，价值向拥有该工艺设备整线能力的企业集中。
- **固态电池产业化** 将强化对复合集流体的需求，尤其利好能在高电压、固态电解质环境下保持稳定界面的高端产品，其附加值更高。
- **产业化进程中的需求弹性：**
 - **导入期（当前阶段）：**设备需求弹性最大。电池厂和材料厂的大规模资本开支将率先利好订单可见度高的设备厂商。
 - **快速放量期：**制造环节的**产能和良率**成为核心竞争力，能够快速扩产并绑定头部客户的企业将享受量价齐升。
- **供需瓶颈带来的阶段性溢价：**
 - 短期看，**磁控溅射靶材、高品质宽幅 PP/PET 基膜**可能因技术壁垒和扩产周期出现供给紧张，获得溢价。
 - **水电镀设备的升级迭代速度**也可能成为制约产能释放的瓶颈，领先设备商话语权强。
- **国产替代逻辑：**
 - 在**高端磁控溅射设备**（尤其是用于复合集流体的专用型）、**高性能溅射靶材**等领域，国内企业正加速突破，实现进口替代后将截留大量价值。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

根据产业链角色、技术护城河及业绩弹性，可将主要上市公司分为以下四类：

I. 关键“卖铲人”（设备与材料供应商）

- **特征：**位于产业链上游，提供决定产业进程的核心设备或关键材料，技术壁垒极高，业绩弹性直接挂钩行业资本开支。在产业化初期确定性最强。
- **代表性公司：**东威科技（水电镀设备龙头）、振华科技（上游材料，假设案例）等。

II. 系统定义者/生态主导者

- **特征：**通常是下游巨头，通过自身产品或标准定义技术路线，驱动整个产

业链发展。其供应链选择具有强大的外溢效应。

- **代表性实体：**宁德时代、比亚迪（电池厂）、广汽埃安（整车厂，率先应用）。

III. 技术特色专家（中游制造领跑者）

- **特征：**专注中游制造，在特定技术路径（如一步法、PP 基膜）或产品（如复合铝箔）上形成差异化优势，已通过头部客户验证并获得初步订单。
- **代表性公司：**东尼电子（一步干法工艺）、英联股份（跨界黑马，铝箔量产领先）、宝明科技（较早布局的 PET 铜箔厂商）。

IV. 规模化量产挑战者

- **特征：**宣布重大布局，拥有宏大的产能规划，但量产进度、良率控制或客户验证仍需持续观察，业绩弹性大但不确定性也高。
- **代表性公司：**部分从其他领域（如传统包装、薄膜）跨界进入的企业。

2. 关键公司对比分析表

以下筛选出产业化进度领先、市场关注度高的四家典型上市公司进行深度对比。

表 3：复合集流体核心上市公司对比分析表

公司名称 (代码)	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标 前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
东尼电子	中游制造：复合铜箔/铝箔	一步干法工艺（第三代设备，HIPIMS 技术），自主设备研发。宣称成本可控制在传统箔材 60%以下。	已获得国际及国内两家头部电芯厂订单，并完成 6 个月验证，2025 年应用于量产车型。	2024 年计划落地 40 条（宽幅 1800mm）第四代产线，2025 年 5 月建成，年产 680 万平米。	传统业务（消费电子）提供现金流。若 2025 年复合集流体放量，有望贡献超 10 亿元收入，毛利率或达 25%+，成为第二增长曲线。	逻辑： 一步法技术路线的代表性标的，若验证成功将颠覆现有工艺格局。绑定头部客户，量产在即。 催化剂： 2025 年量产订单落地、大客户车型上市。

英联股份 (002846)	中游制造：同时布局复合铝箔和铜箔	复合铝箔（一步蒸镀）、复合铜箔（两步法）。牵头制定团体标准。	韩国 U&S ENERGY 量产订单（2025-2029 年唯一供应商）；与国内某新能源科技公司签 3-4 亿元战略采购合同（2026-2027 年）。	规划总投资 30.89 亿元，达产后形成 1 亿㎡复合铝箔+5 亿㎡复合铜箔年产能。已建 5 条铝箔和 5 条铜箔产线。	传统易开盖业务盈利改善。复合铝箔已锁定数亿元订单，2026 年起将显著贡献营收。资金压力是短期挑战。	逻辑：跨界黑马，复合铝箔量产进度与订单落地行业领先，业绩兑现路径清晰。双主业模式提供转型支撑。催化剂：新的大额订单公告、铜箔客户验证突破。
宝明科技 (002992)	中游制造：复合铜箔（PET 基材为主）	较早布局的 PET 复合铜箔厂商，采用主流的两步法工艺。	据悉已进入多家头部动力电池企业供应链并获小批量订单。	在江西赣州有大规模产能投资计划。具体产能数据需关注公司公告。	LED 业务承压，公司战略重心转向复合集流体。该业务放量将决定公司业绩拐点。	逻辑：行业较早的产业化探索者，在主流技术路径上具备先发优势。市场关注其产能释放速度和客户拓展情况。催化剂：获得知名电池厂商的大规模订单、良率显著提升公告。
东威科技	上游设备：水电镀设备龙头	水电镀设备是复合铜箔两步法核心。公司产品在幅宽、车速、均匀性上处于行业领先。	下游客户涵盖主流复合铜箔制造厂商及部分电池厂。设备订单与行业资本开支周期高度同步。	设备产能可根据订单灵活调整。作为核心供应商，将充分受益于行业扩产潮。	设备毛利率较高。业绩增长直接取决于复合铜箔行业扩产节奏，2025-2026 年有望迎来订单高峰期。	逻辑：确定性最高的“卖铲人”。无论哪种材料胜出，复合铜箔制造都离不开水电镀环节。技术壁垒保障盈利水平。催化剂：季度新签订单金额超预期、与龙头制造商签订框架协议。

3. 龙头引领与外溢效应

全球动力电池龙头**宁德时代**的动向具有风向标意义。其早期专利布局和麒麟电池的应用，为行业指明了方向。当龙头电池企业开始大规模采购时，其选择的供应商（如表中获得订单的公司）将获得巨大的订单外溢和信用背书，估值体

系将得以重塑。

整车厂层面，**广汽埃安**率先在弹匣电池 2.0 中宣布使用复合集流体，起到了重要的市场教育作用，将刺激其他车企为满足新国标而跟进，从而打开更广阔的需求空间。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

复合集流体主题目前正处于从导入期向成长期过渡的关键阶段（即“产业化前夜”）。

- **概念期**（2022 年以前）：技术原理提出，专利布局期。
- **导入期**（2022-2025 年）：头部电池厂完成技术验证，材料企业送样测试，获得小批量订单，良率爬坡。
- **成长期**（2025-2028 年，当前步入）：**新国标强制实施与成本拐点驱动下，渗透率快速提升**，规模化产能集中落地，头部公司业绩开始兑现。
- **成熟期**（2028 年以后）：渗透率达到较高水平，竞争格局稳定，增长趋于平稳。

2. 标的推荐排序

基于“确定性优先，兼顾弹性”的原则，建议按以下优先级进行配置：

- **首选（高确定性“卖铲人”）**：**东威科技**。投资逻辑清晰，直接受益于行业扩产，技术壁垒保障竞争优势，是分享行业成长红利最确定的标的。
- **次选（量产先行者与订单兑现者）**：**英联股份、东尼电子**。
 - 英联股份在**复合铝箔赛道订单落地最快**，业绩可见度高，短期催化剂明确。
 - 东尼电子代表创新的一步法路线，若成功将重塑格局，弹性最大，需密切跟踪其量产爬坡和客户应用反馈。
- **跟踪观察（等待积极信号）**：**宝明科技**及其他已布局的上市公司。需进一步确认其大规模量产能力、良率水平以及获得头部电池企业大宗订单的进展。

3. 关键风险提示

未来 6-24 个月需密切关注以下风险：

1. **产业化进程不及预期风险：**这是当前最大风险。若行业整体良率提升缓慢、成本下降不及预期，将影响下游大规模替换的积极性。
2. **技术路线颠覆风险：**基膜材料（PET vs PP）和工艺路线（两步法 vs 一步法）的竞争尚未结束。若出现颠覆性技术或现有主流路线被证伪，相关公司估值将受重挫。
3. **竞争加剧与价格战风险：**随着众多玩家涌入，行业可能过早陷入同质化竞争和价格战，侵蚀企业利润。尤其是在制造环节。
4. **供应链瓶颈风险：**核心设备或高性能基膜若出现供应短缺，将制约整个行业的产能释放速度。
5. **下游需求波动风险：**新能源汽车及储能市场增速若放缓，将传导至电池及材料环节，影响复合集流体的需求增速。